PROJETO FINAL

Configurar Redes de Computadores

Firewall – NAT - Port forwarding - VPN

Roberta Tramontina

Conteúdo

Introdução 2
FASE 1 – Infraestrutura Base e Conectividade 3
1.1 Configuração Inicial da Firewall pfSense 3
1.2 Acesso Inicial à Firewall 4
FASE 2 – Endereçamento IP e NAT 4
2.1 Configuração das Interfaces de Rede 4
2.2 Estado Operacional das Interfaces 6
2.3 Testes de Conectividade 6
FASE 3 – Firewall e Port Forwarding 9
3.1 Regras de Firewall na Interface WAN 9
3.2 Configuração de NAT e Port Forwarding 10
3.3 Testes de Acesso Externo (Port Forwarding) 11
FASE 4 – Controlo de Acesso Administrativo (SSH) 12
4.1 Identificação do IP Autorizado 12
4.2 Port Forwarding com Restrição de Origem 13
4.3 Validação do Controlo de Acesso 14
FASE 5 – VPN OpenVPN 15
5.1 Configuração do Servidor VPN 15
5.2 Ligação do Cliente VPN 16
5.3 Validação de Acesso Remoto Seguro 17
Conclusão 18

Introdução

A crescente dependência das organizações em infraestruturas de rede e serviços digitais torna a implementação de mecanismos de segurança um fator crítico para a proteção da informação e da continuidade do negócio. A exposição de serviços internos à Internet, o acesso remoto de utilizadores e a interligação de diferentes segmentos de rede aumentam significativamente a superfície de ataque, exigindo soluções que garantam controlo, segmentação e monitorização do tráfego.

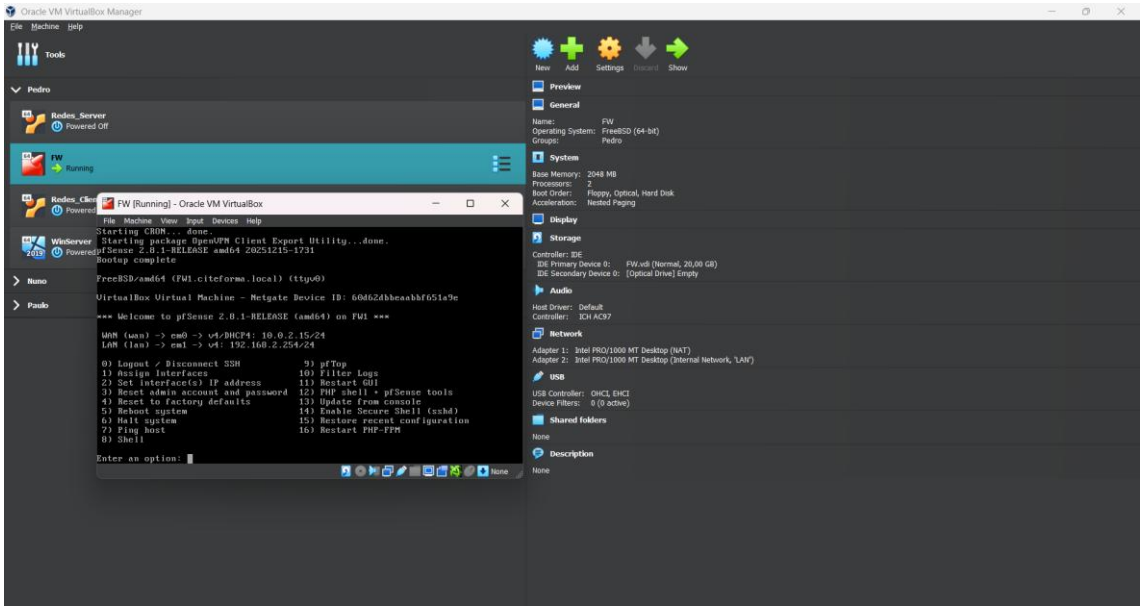
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo a implementação de uma arquitetura de rede segura, recorrendo a uma firewall pfSense como elemento central de controlo, responsável pela filtragem de tráfego, tradução de endereços (NAT), publicação controlada de serviços e estabelecimento de acessos remotos seguros através de VPN.

Ao longo do projeto são demonstradas configurações práticas de firewall, regras de acesso, port forwarding e VPN OpenVPN, bem como testes de conectividade que comprovam o correto funcionamento das soluções implementadas. O trabalho foca-se na aplicação de conceitos fundamentais de cibersegurança, privilegiando a segurança perimetral, o controlo de acessos e a proteção dos serviços internos.

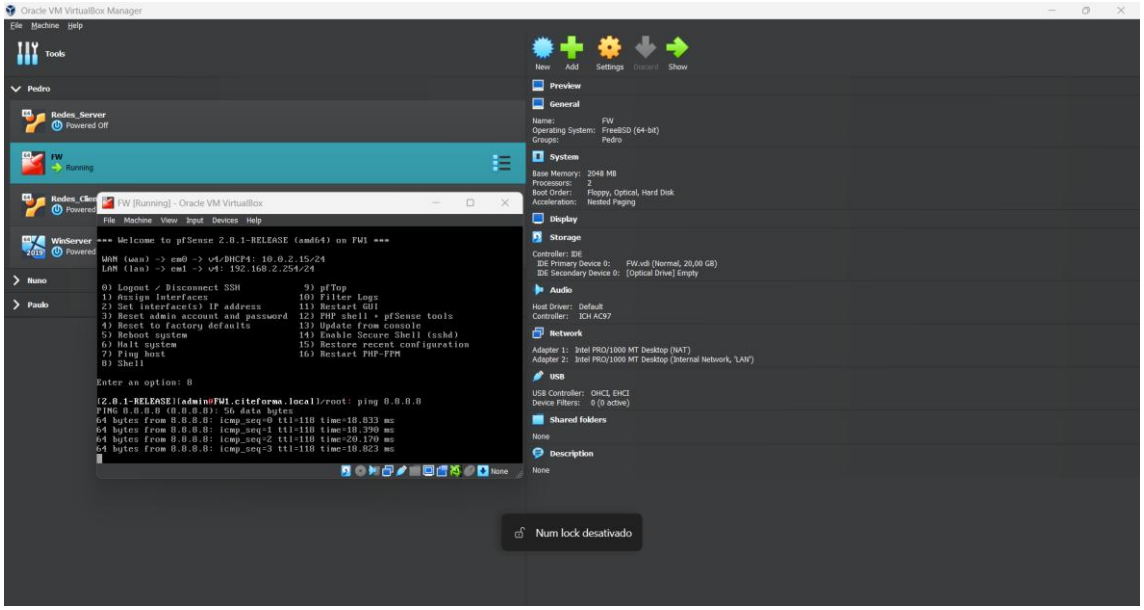
FASE 1 – Infraestrutura Base e Conectividade

1.1 Configuração Inicial da Firewall pfSense

Configuração da máquina virtual pfSense no VirtualBox, evidenciando a atribuição de duas interfaces de rede: WAN (NAT) para simulação de acesso à Internet e LAN (Internal Network) para ligação à rede interna da empresa. PfSense em execução após o arranque inicial, demonstrando a atribuição correta dos endereços IP às interfaces WAN e LAN.

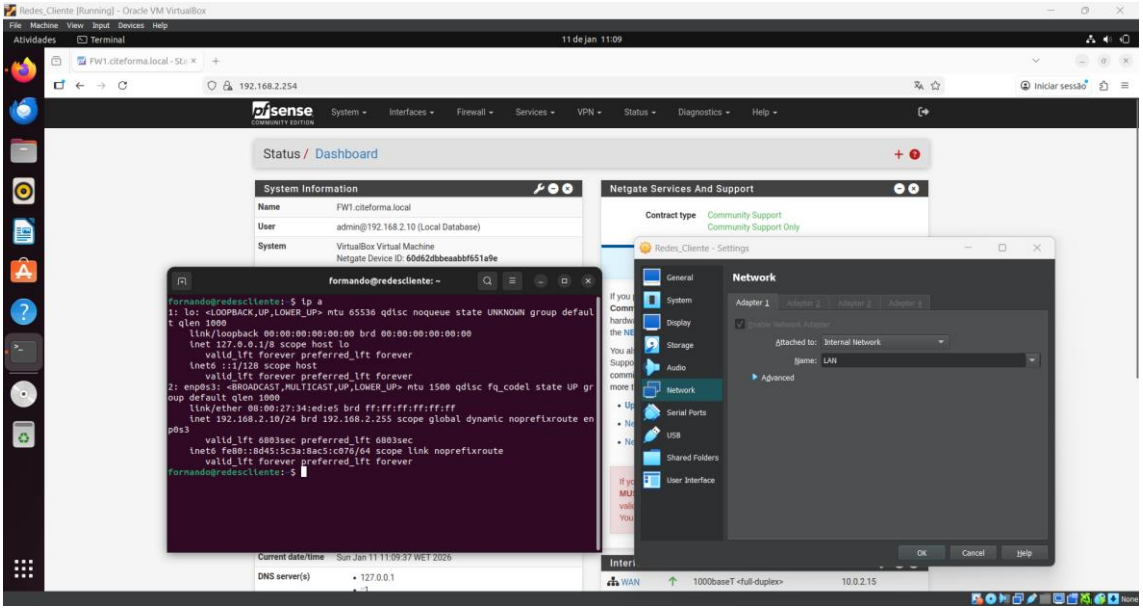


Teste de conectividade



1.2 Acesso Inicial à Firewall

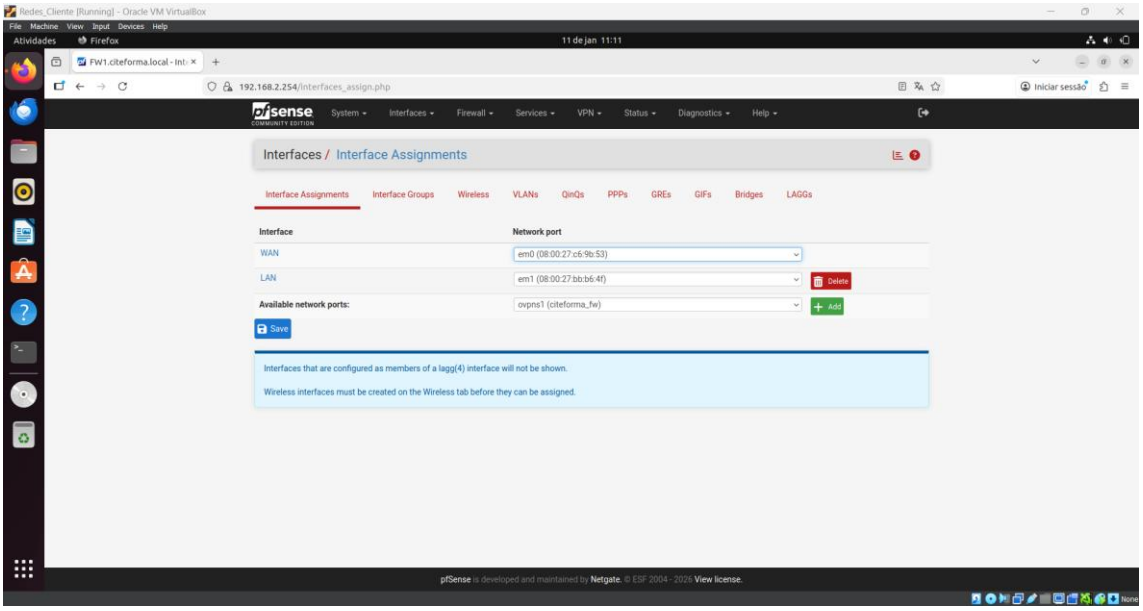
Acesso à Firewall através de uma das máquinas conectadas à LAN.



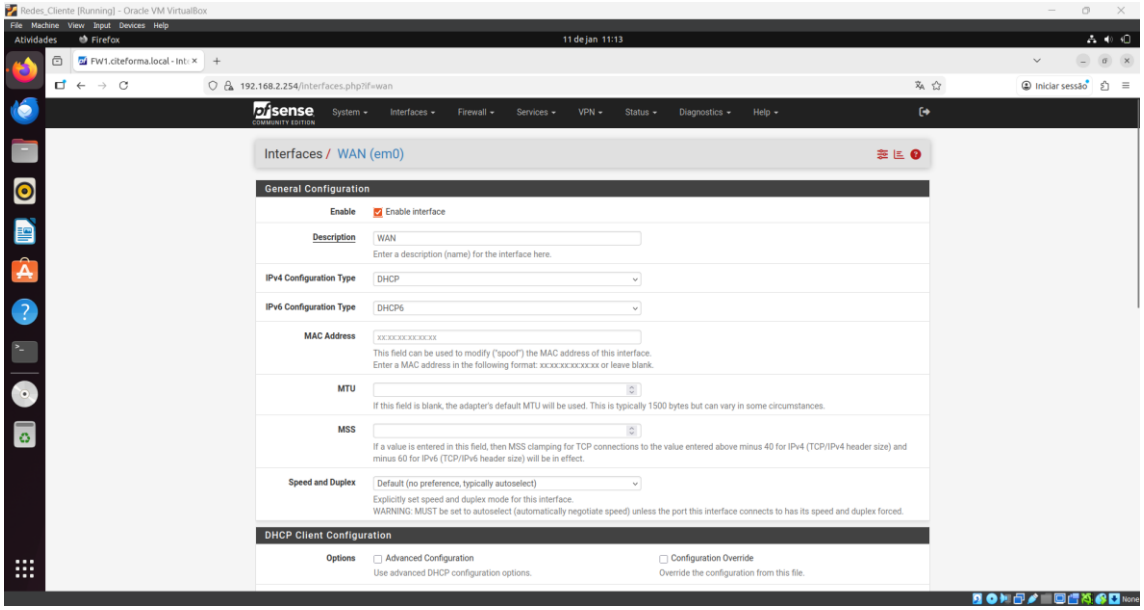
FASE 2 – Endereçamento IP e NAT

2.1 Configuração das Interfaces de Rede

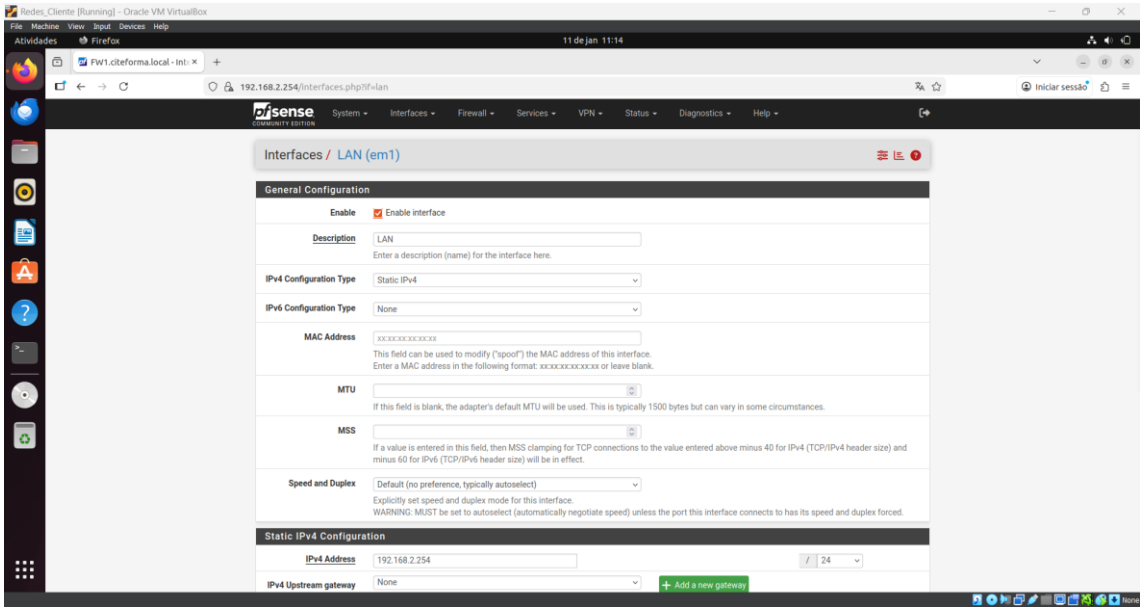
Atribuição das interfaces WAN e LAN na firewall pfSense, estabelecendo a separação entre a rede externa (Internet) e a rede interna da empresa.



O gateway é automático via DHCP (NAT do VirtualBox).

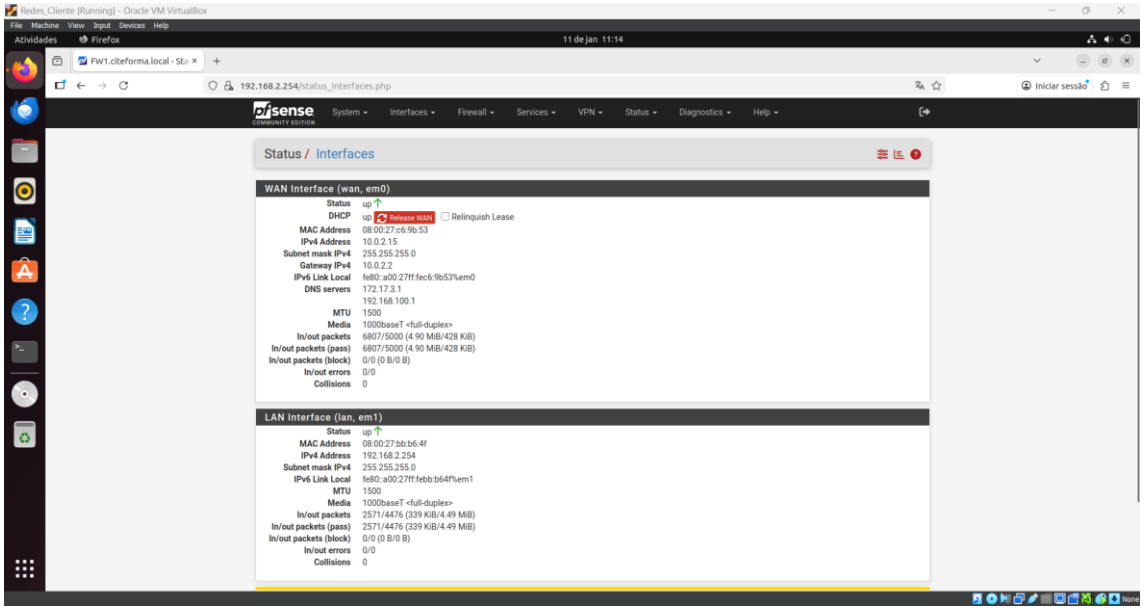


Configuração do endereço IP da interface LAN da pfSense, representando o gateway da rede interna da empresa.



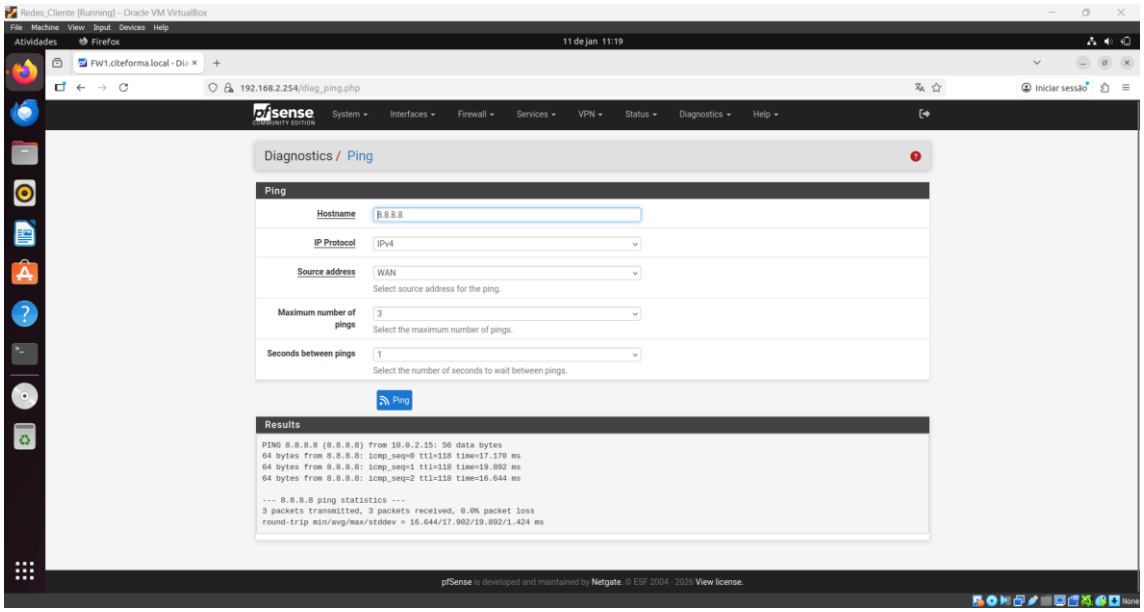
2.2 Estado Operacional das Interfaces

Estado operacional das interfaces da pfSense, confirmando conectividade ativa nas interfaces WAN e LAN.

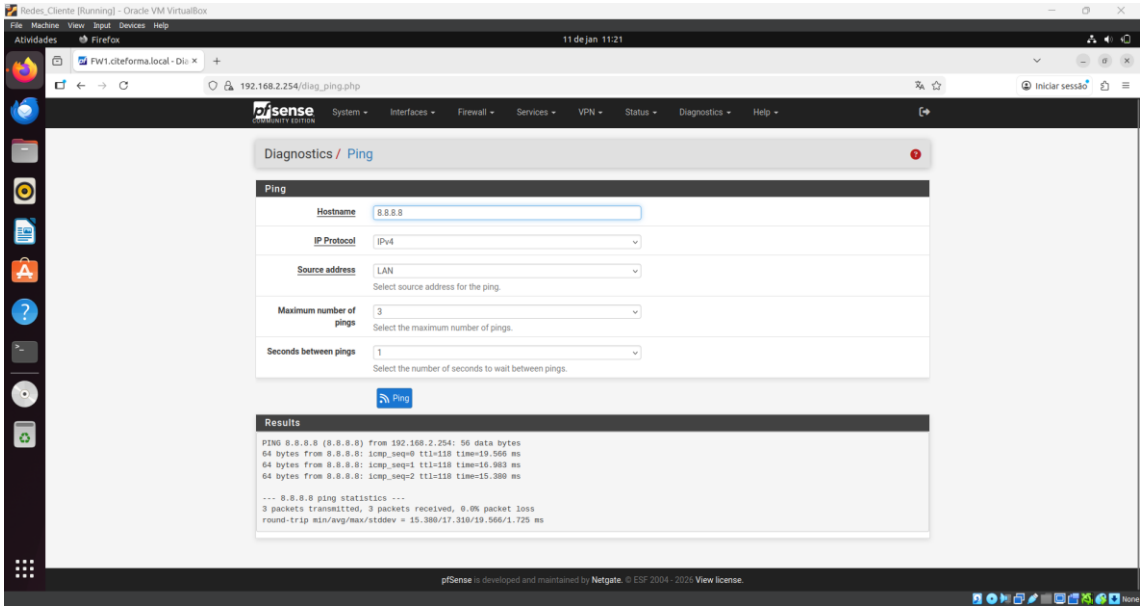


2.3 Testes de Conectividade

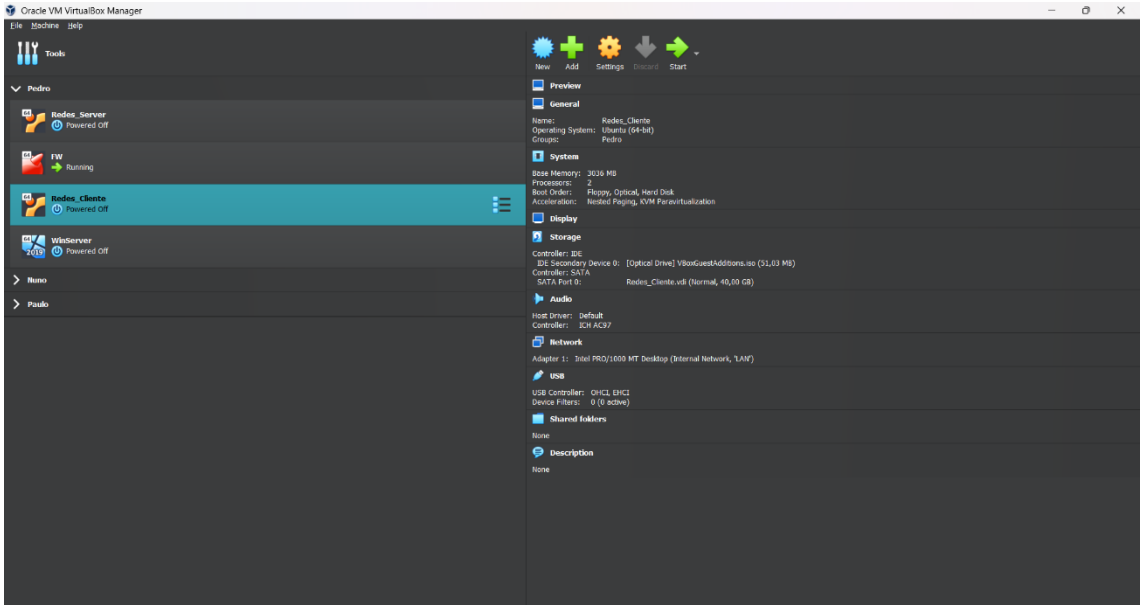
Teste de conectividade da pfSense para a Internet através da interface WAN.



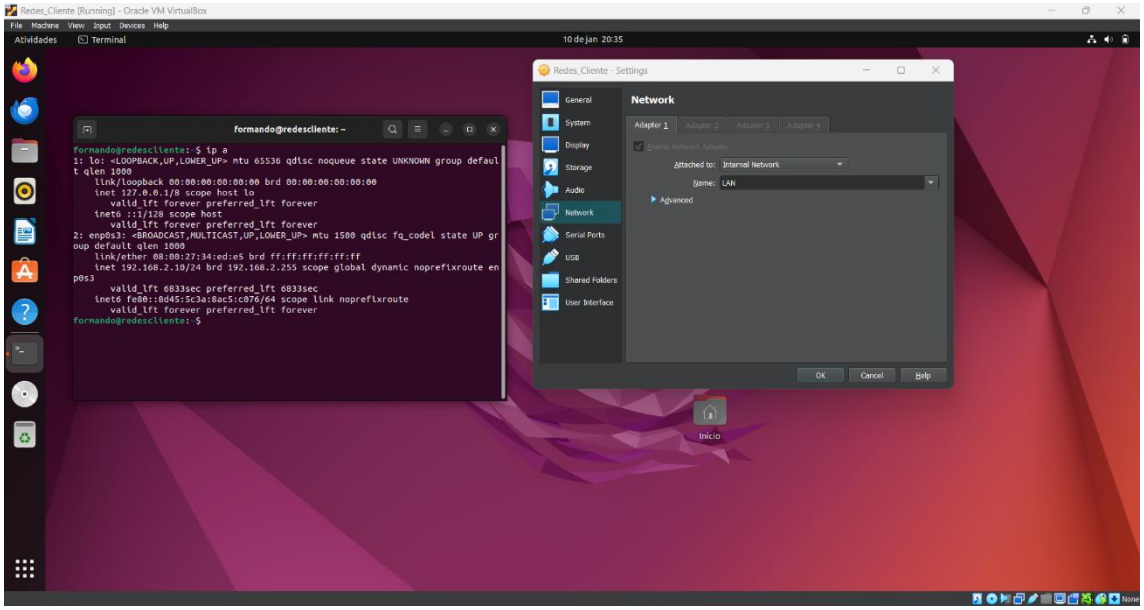
Teste de acesso à Internet a partir de um cliente da rede LAN, validando o funcionamento do NAT na pfSense.



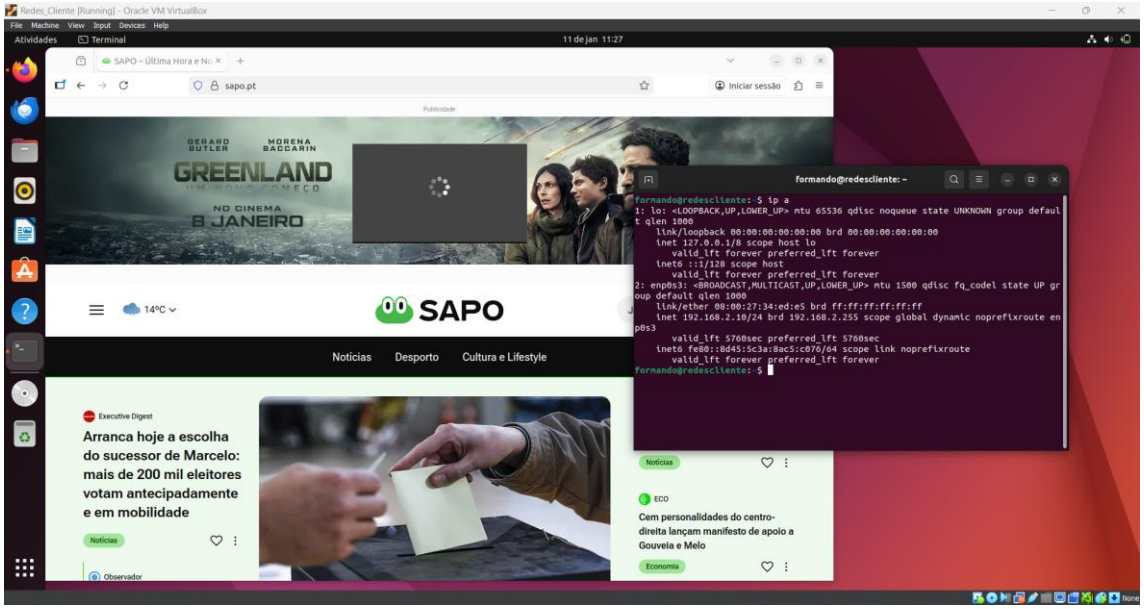
Configuração da interface de rede da máquina virtual cliente, ligada à rede interna (LAN) da firewall pfSense através de uma Internal Network no VirtualBox.



Endereço IP atribuído dinamicamente à máquina virtual cliente na rede LAN da pfSense, confirmando integração correta na sub-rede interna.



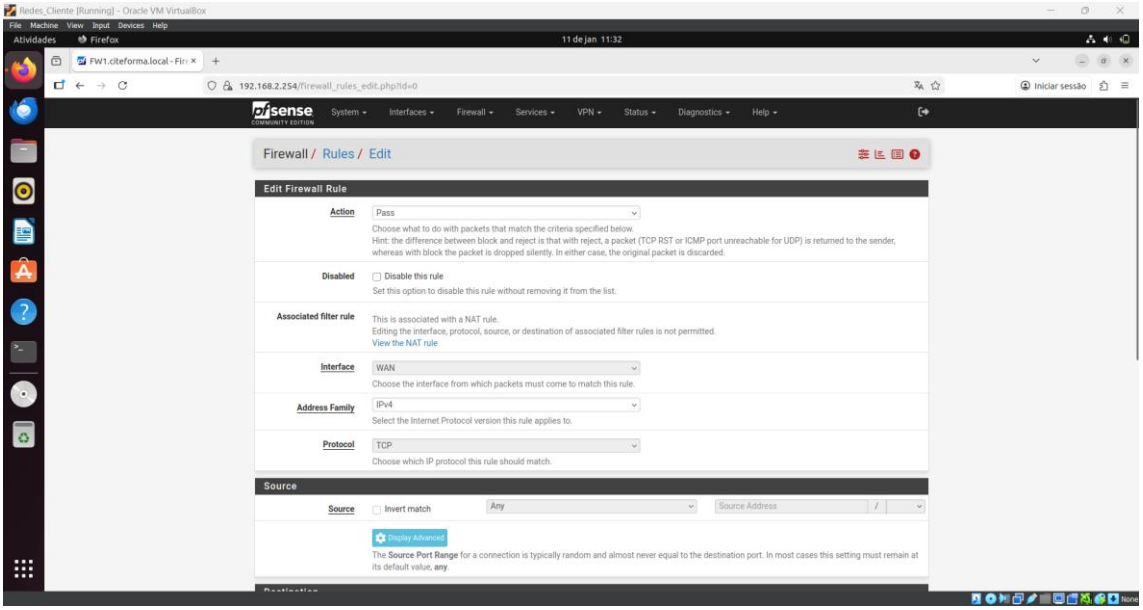
Teste de acesso à Internet a partir da máquina virtual cliente, validando o funcionamento do NAT automático da firewall pfSense.



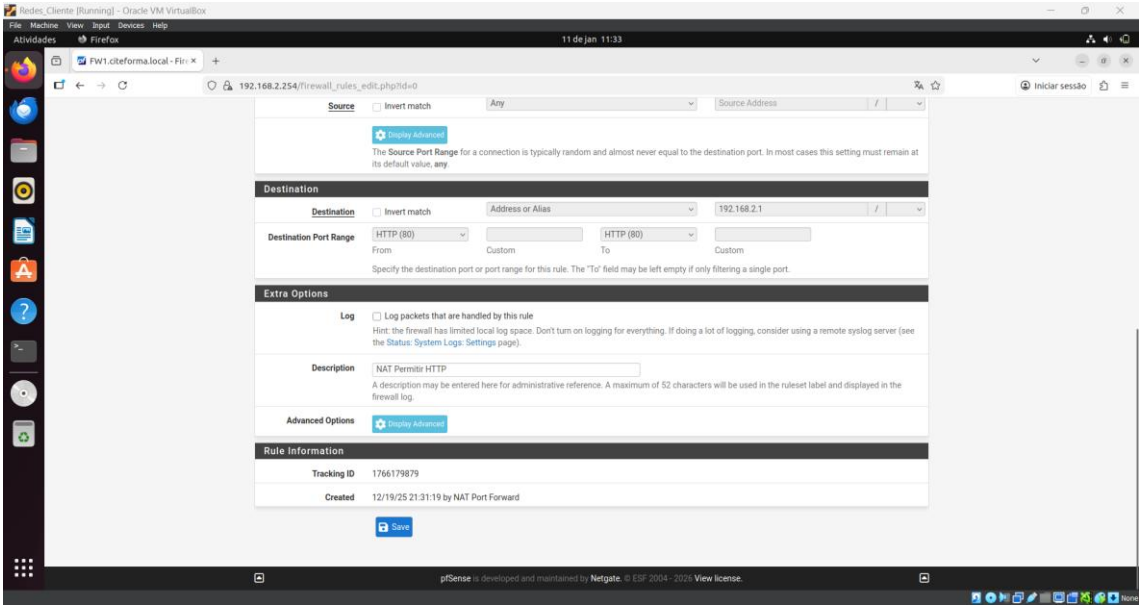
FASE 3 – Firewall e Port Forwarding

3.1 Regras de Firewall na Interface WAN

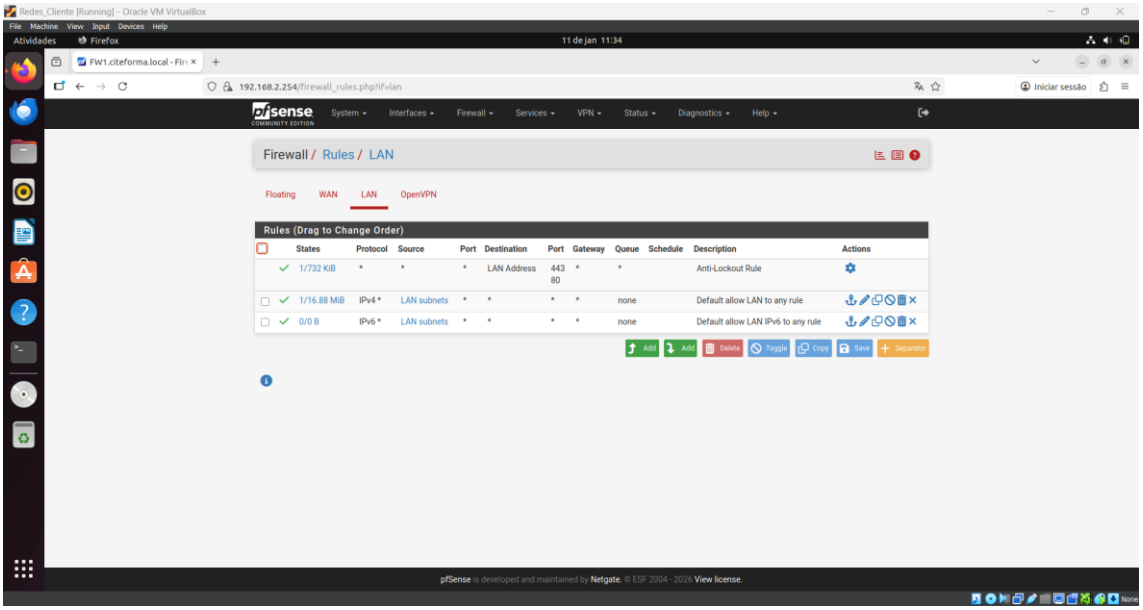
Regra de firewall na interface WAN associada ao Port Forwarding, permitindo o acesso HTTP ao servidor interno da rede.



Detalhe da configuração da regra de firewall na interface WAN, evidenciando a limitação do tráfego apenas ao serviço HTTP publicado.

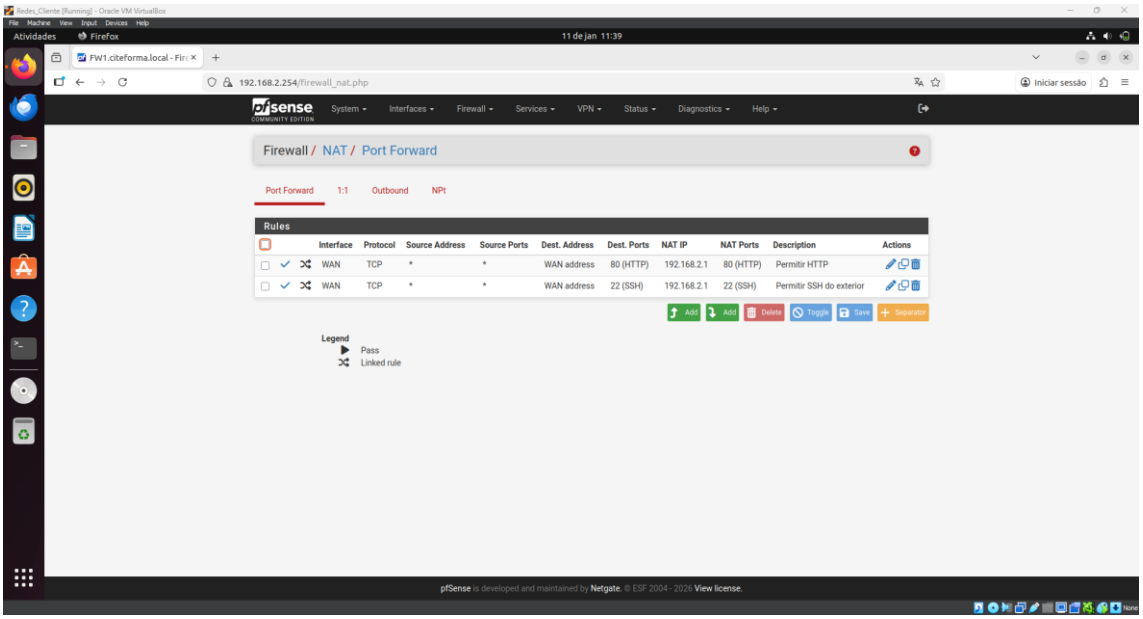


Regras de firewall na interface LAN mantidas com a configuração padrão da pfSense, permitindo o tráfego de saída da rede interna, conforme abordagem adotada em sala de aula.

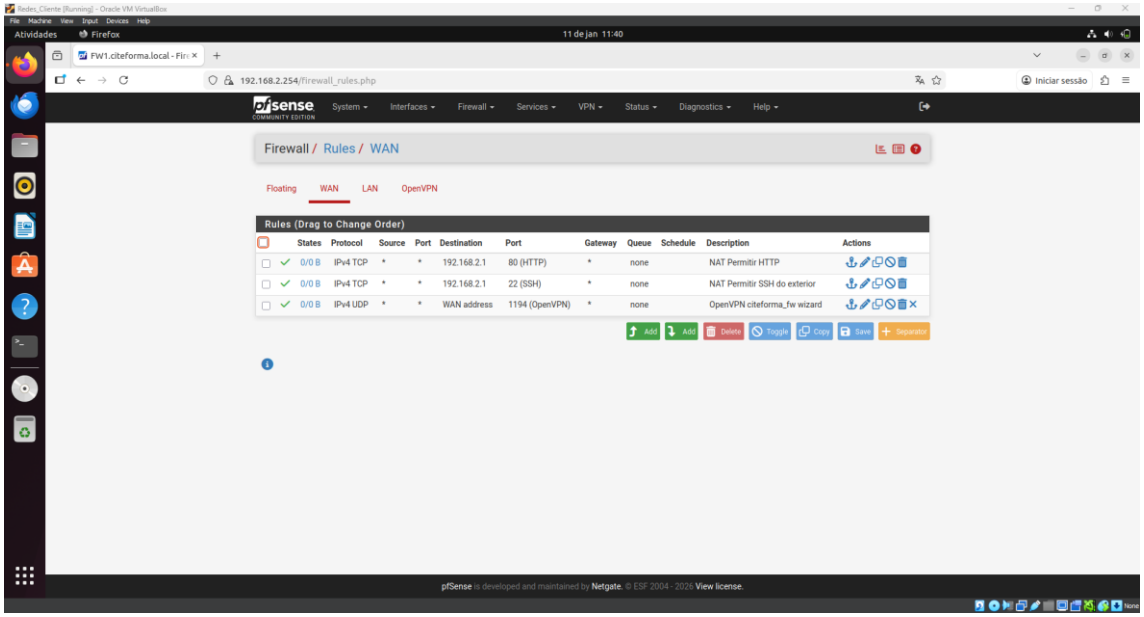


3.2 Configuração de NAT e Port Forwarding

Regras de NAT Port Forward configuradas na interface WAN para publicação do servidor web interno.

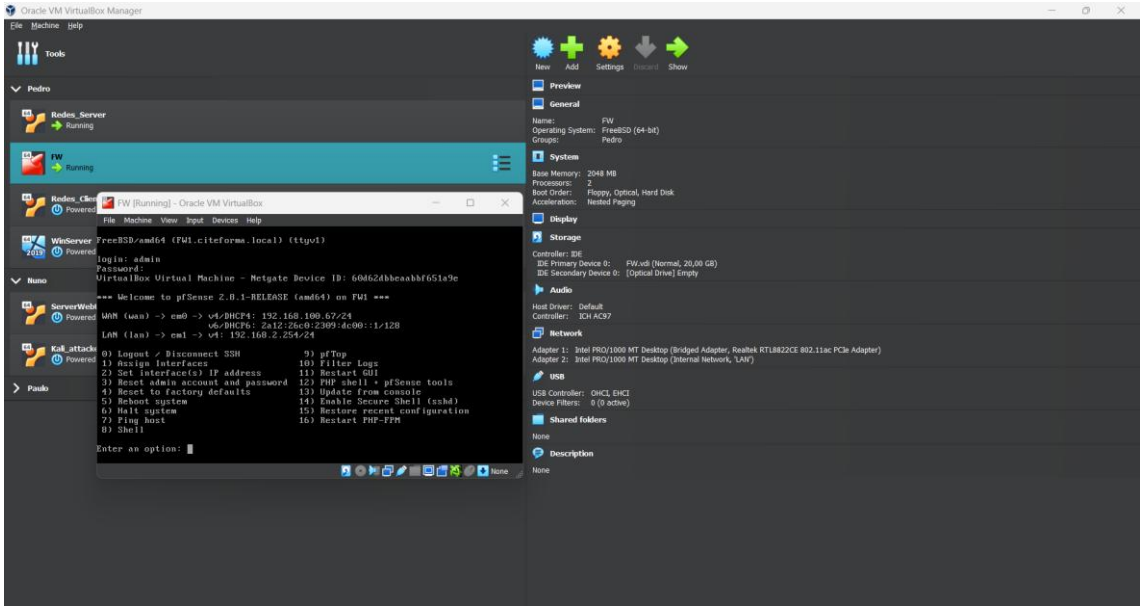


Regras de firewall na interface WAN associadas ao Port Forwarding, permitindo apenas os serviços explicitamente autorizados.



3.3 Testes de Acesso Externo (Port Forwarding)

Estado da firewall pfSense após a configuração temporária da interface WAN em modo *Bridged*, permitindo a realização de testes de acesso externo a partir da máquina física.

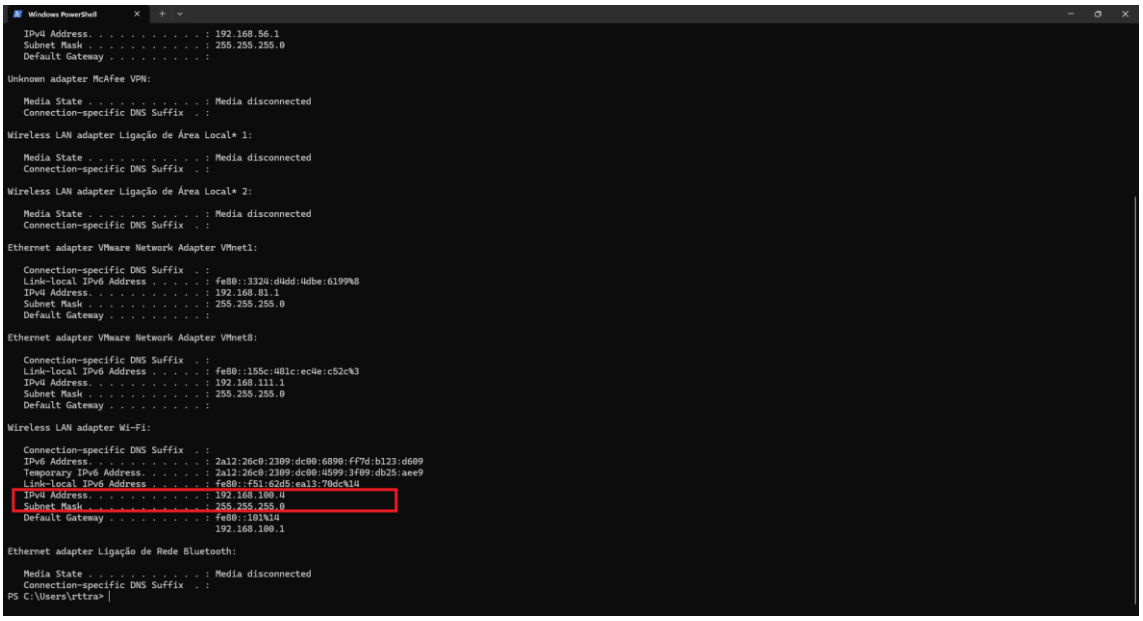


Acesso ao servidor web interno a partir de uma máquina externa, utilizando o endereço IP da interface WAN da firewall pfSense. Para a realização deste teste, a interface WAN foi temporariamente configurada em modo *Bridged*, permitindo a validação do funcionamento do Port Forwarding.

FASE 4 – Controlo de Acesso Administrativo (SSH)

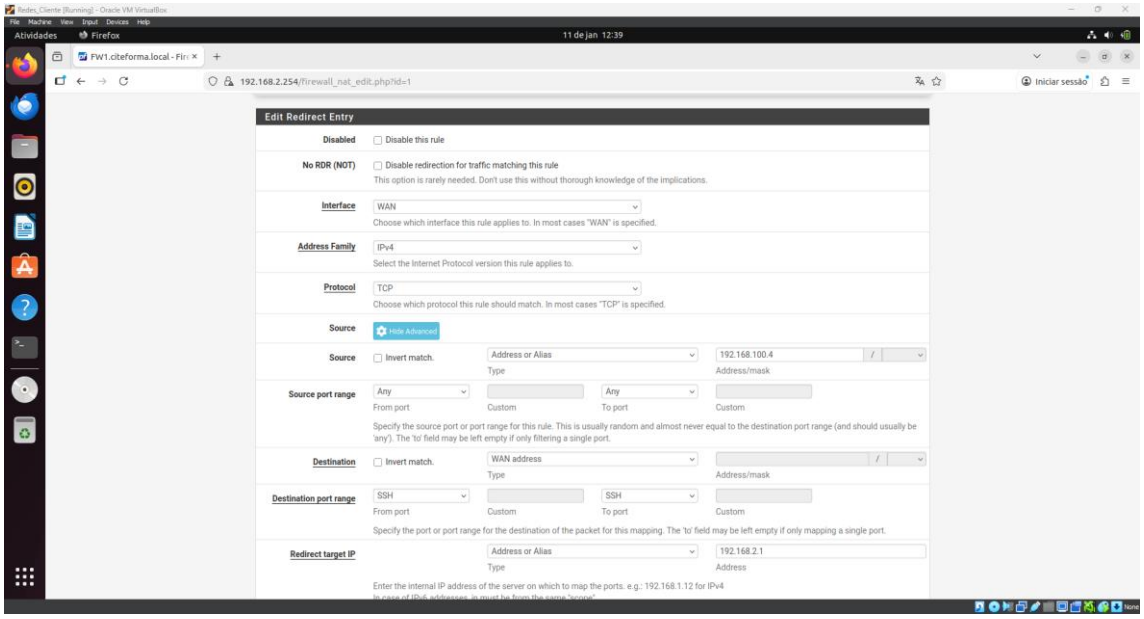
4.1 Identificação do IP Autorizado

Identificação do endereço IP da máquina externa utilizada para testes (192.168.100.4), o qual foi configurado como origem permitida na regra de Port Forwarding para acesso administrativo via SSH.

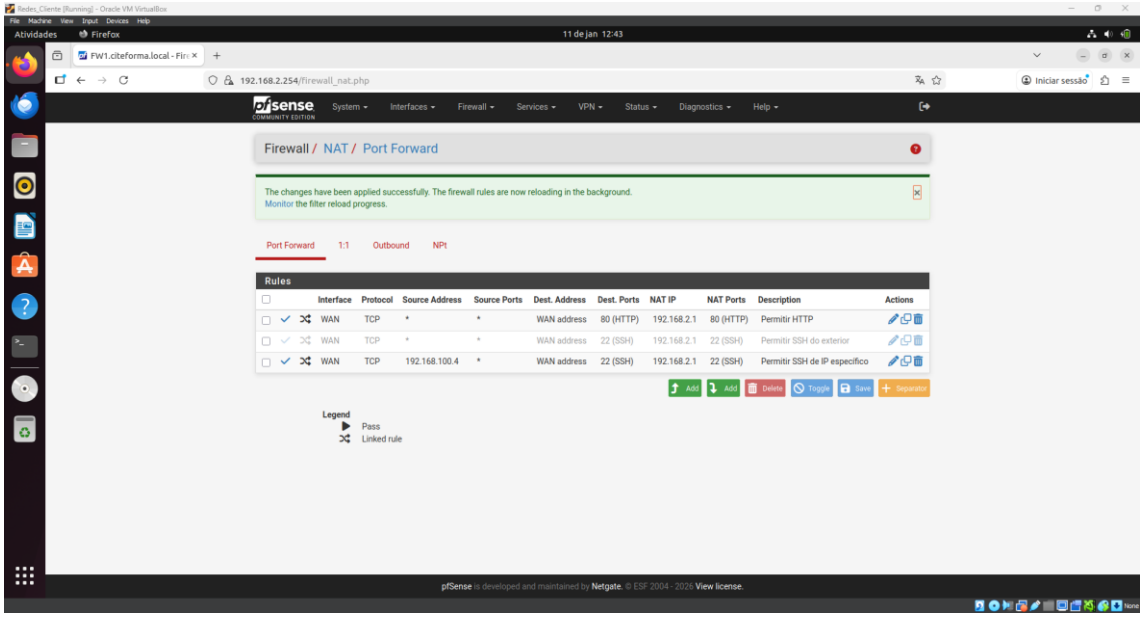


4.2 Port Forwarding com Restrição de Origem

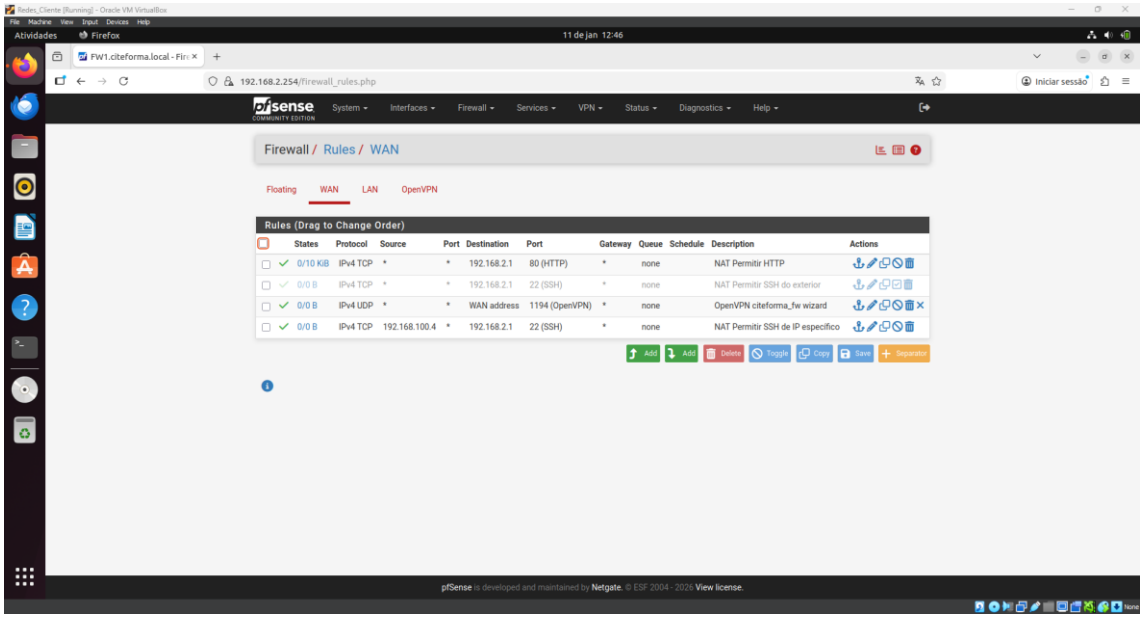
Edição da regra de Port Forwarding para a porta administrativa SSH (22) na interface WAN da firewall pfSense, restringindo o acesso a um endereço IP externo específico, de forma a garantir controlo de acesso remoto ao servidor interno.



Conjunto de regras de Port Forwarding configuradas na interface WAN da firewall pfSense, incluindo a publicação do servidor web interno (HTTP) e o acesso administrativo via SSH, com restrição de origem para um endereço IP externo específico. Para garantir a validade da configuração, uma regra de Port Forwarding previamente existente e potencialmente conflituante foi desativada.

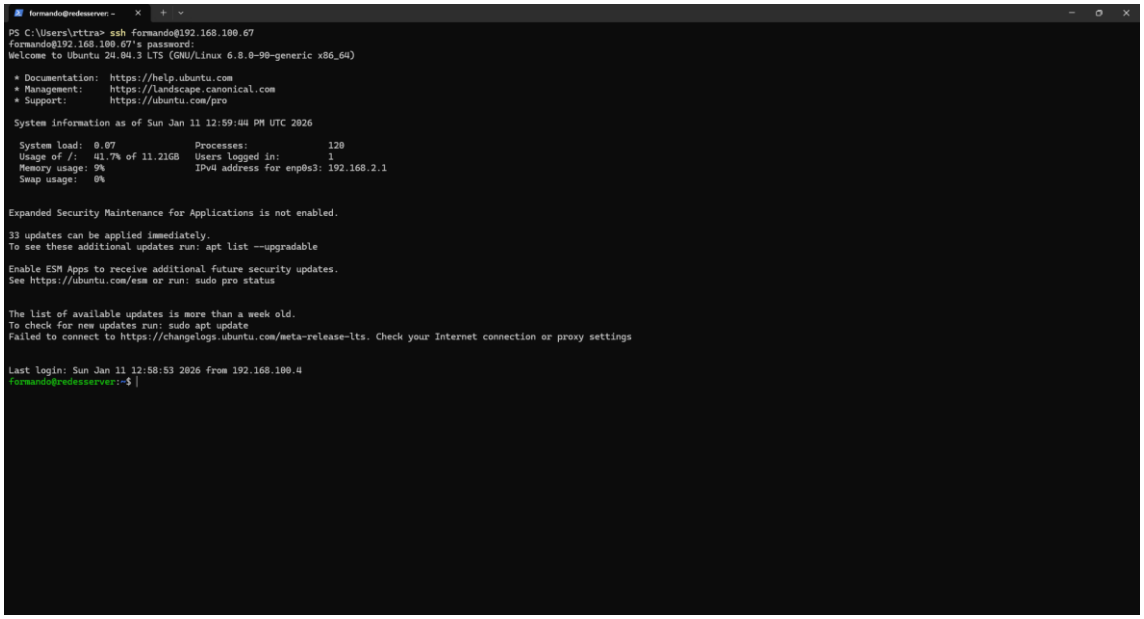


Regras de firewall aplicadas na interface WAN da firewall pfSense, associadas às configurações de Port Forwarding, incluindo a permissão de acesso ao servidor web interno (HTTP) e o acesso administrativo via SSH, com restrição de origem para um endereço IP externo específico.

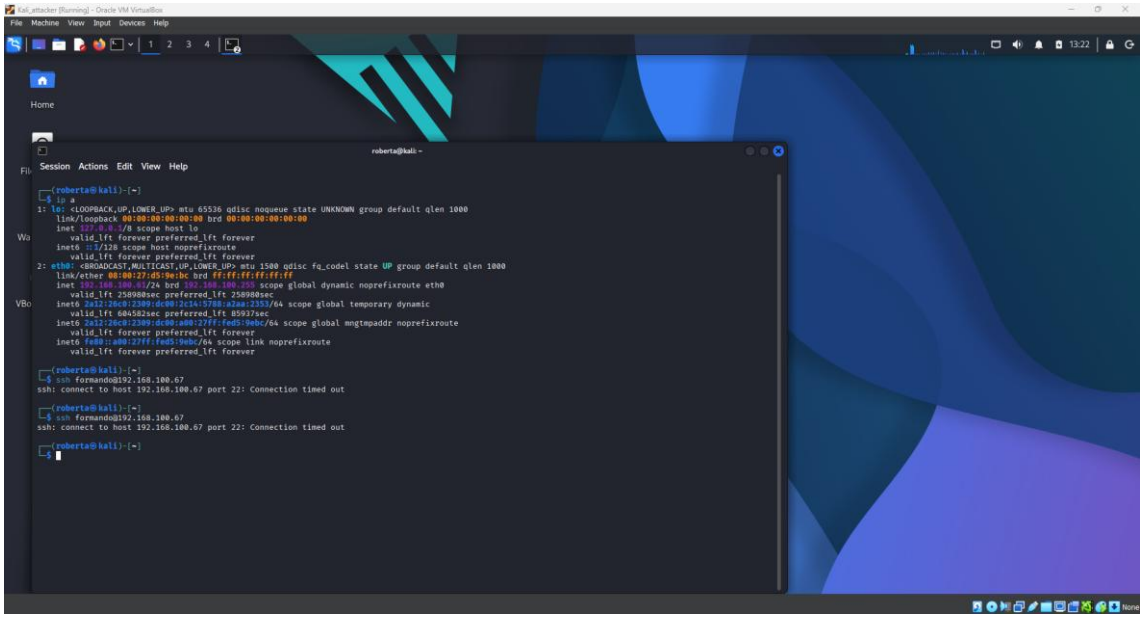


4.3 Validação do Controlo de Acesso

Acesso administrativo via SSH ao servidor interno a partir de uma máquina externa com endereço IP autorizado, validando o funcionamento da regra de Port Forwarding e da restrição de origem configurada na firewall pfSense.



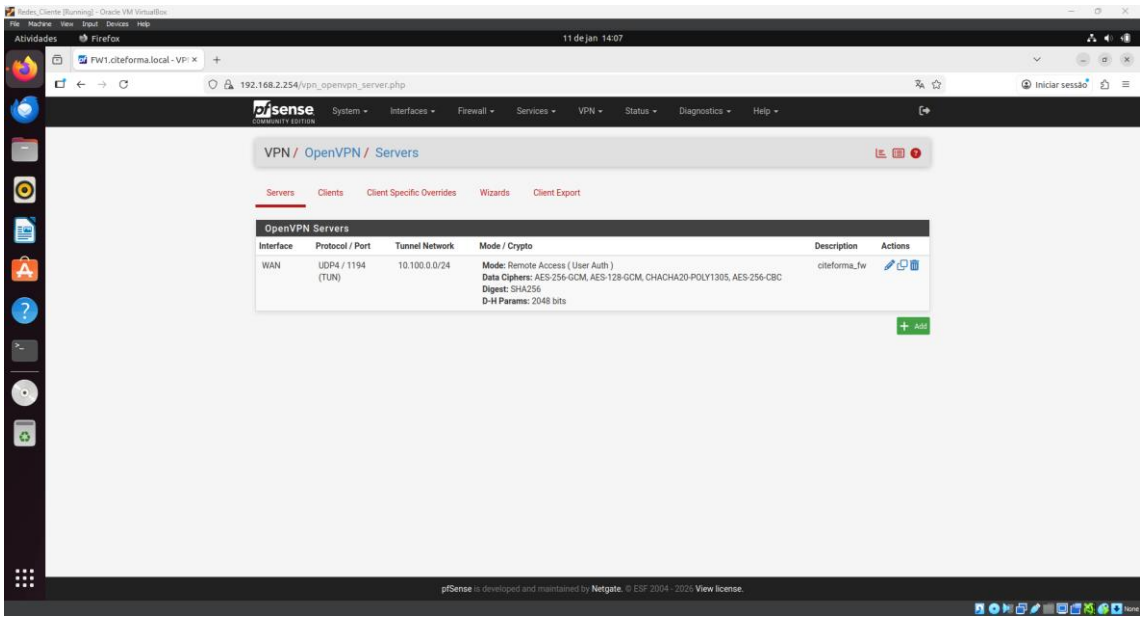
Tentativa de acesso administrativo via SSH a partir de uma máquina externa (Kali Linux) com endereço IP não autorizado, resultando em *connection timed out*, o que comprova o bloqueio do tráfego conforme a regra de Port Forwarding e a política de filtragem configurada na interface WAN da firewall pfSense.



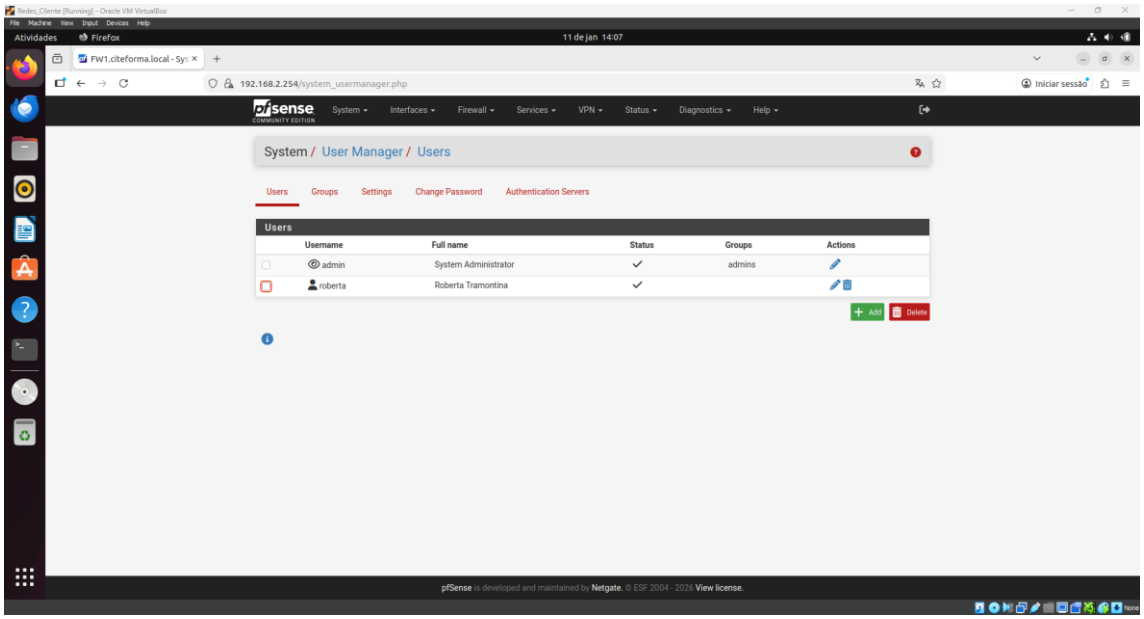
FASE 5 – VPN OpenVPN

5.1 Configuração do Servidor VPN

Servidor OpenVPN configurado e ativo na firewall pfSense, responsável por disponibilizar acesso remoto seguro à rede interna.

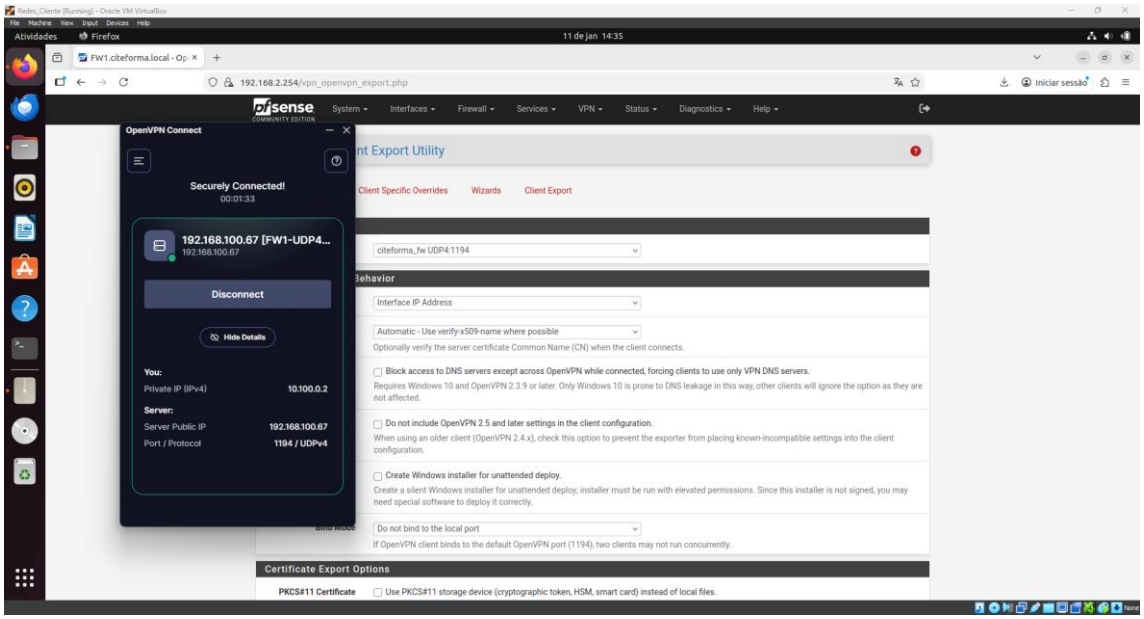


Utilizador configurado na pfSense para acesso remoto via OpenVPN, garantindo autenticação individualizada.



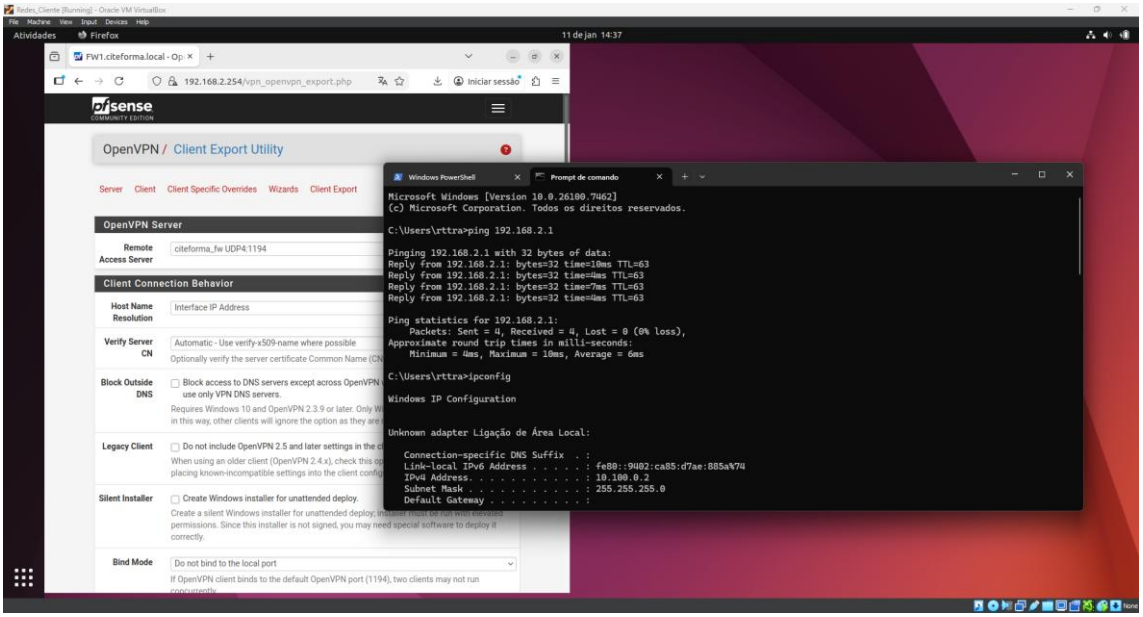
5.2 Ligação do Cliente VPN

Ligação estabelecida com sucesso à VPN OpenVPN configurada na firewall pfSense, evidenciada pelo estado *Securely Connected*, atribuição de endereço IP virtual da rede VPN (10.100.0.2) e comunicação ativa com o servidor através da porta UDP 1194.



5.3 Validação de Acesso Remoto Seguro

Atribuição de endereço IP virtual (10.100.0.2) ao cliente remoto após estabelecimento da ligação VPN OpenVPN, confirmada por conectividade ICMP com o servidor interno da rede LAN (192.168.2.1).



Acesso ao servidor web interno da rede LAN (192.168.2.1) a partir da máquina física, através de ligação VPN OpenVPN estabelecida com a firewall pfSense, comprovando o acesso remoto seguro aos serviços internos.

Conclusão

A implementação realizada permitiu demonstrar, de forma prática, a importância da firewall como componente essencial na segurança de redes empresariais. A utilização do pfSense possibilitou o controlo eficaz do tráfego entre redes internas e externas, a publicação segura de serviços através de regras de NAT e port forwarding, bem como a criação de um acesso remoto protegido por VPN, garantindo confidencialidade e integridade das comunicações.

Os testes efetuados confirmaram o correto funcionamento da infraestrutura, evidenciando que clientes remotos, após autenticação via OpenVPN, passam a integrar a rede interna com endereçamento IP atribuído pela VPN, permitindo o acesso controlado a recursos internos, como o servidor web. Este cenário demonstra a eficácia da VPN como mecanismo de extensão segura da rede corporativa.

A topologia desenvolvida em Cisco Packet Tracer complementa o projeto ao ilustrar a organização lógica da rede interna e a necessidade de diferenciação entre equipamentos autorizados e não autorizados.

Em conclusão, o projeto cumpriu os objetivos propostos, consolidando conhecimentos práticos em firewall, VPN, segmentação de rede e segurança perimetral, evidenciando a relevância destas soluções na mitigação de riscos e na proteção das infraestruturas de rede.